Instituto Tecnológico de Tepic

Trabajo: Tarea: Código de colores

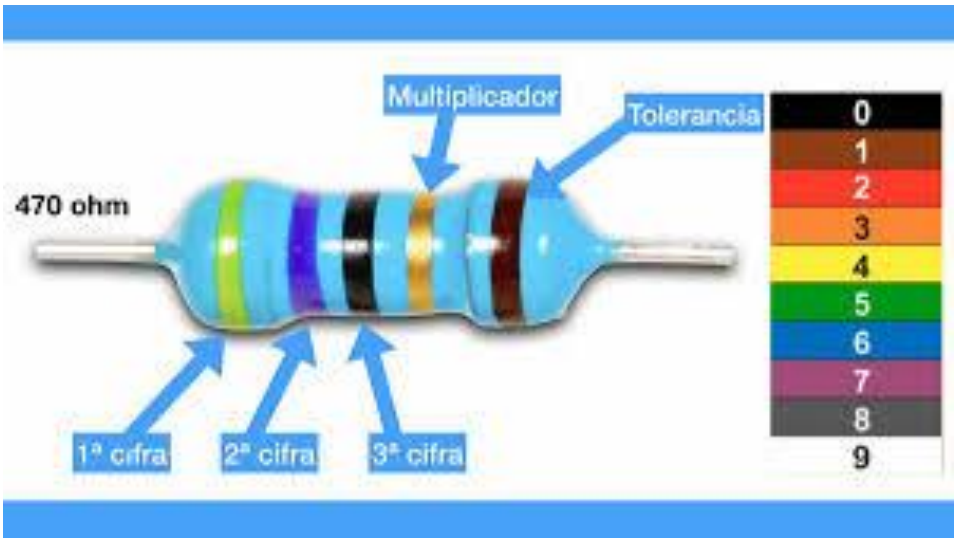
Nombre: Estrada López Pedro Javier

Materia: Principios eléctricos y aplicaciones digitales

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Grupo: 5C

Docente: Puga Castañeda José Abraham



02/2026

Código de colores de resistencias (3 bandas)

Una resistencia de **3 bandas** indica:

1. **Primer dígito significativo**
2. **Segundo dígito significativo**
3. **Multiplicador**

Las resistencias de 3 bandas **no indican tolerancia** (se asume normalmente ±20%).

Tabla de colores

Color	Dígito	Multiplicador
Negro	0	$\times 10^0$
Café (Marrón)	1	$\times 10^1$
Rojo	2	$\times 10^2$
Naranja	3	$\times 10^3$
Amarillo	4	$\times 10^4$
Verde	5	$\times 10^5$
Azul	6	$\times 10^6$
Violeta	7	$\times 10^7$
Gris	8	$\times 10^8$
Blanco	9	$\times 10^9$

¿Cómo leer una resistencia de 3 bandas?

Paso 1

Identifica el **lado por donde empezar**:

- La banda que está **más cerca del extremo** es la **primera**
- No hay banda dorada o plateada

Paso 2

Toma los **dos primeros colores** como números

Paso 3

El **tercer color** es el **multiplicador**

Ejemplos

Ejemplo 1

Rojo – Violeta – Café

- Rojo = 2
- Violeta = 7
- Café = $\times 10^1$

$$27 \times 10 = 270\ \Omega$$

Ejemplo 2

Amarillo – Violeta – Rojo

- Amarillo = 4
- Violeta = 7
- Rojo = $\times 10^2$

$$47 \times 100 = 4\,700\ \Omega = 4.7\ k\Omega$$

Ejemplo 3

Verde – Azul – Naranja

- Verde = 5
- Azul = 6
- Naranja = $\times 10^3$

$$56 \times 1000 = 56\ k\Omega$$